集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=\{-1,0,1,2\}$，集合 $B=(-1,1]$，则 $A\cap B=$_____.

4. 若 $x\in\mathbb{R}$，$|x+1|+|x-6|$ 的最小值是_____.

5. 若 $a>b$，$c>d$，则下列不等式关系中一定成立的是_____.

   ①$a-b>d-c$；　②$a+d>b+c$；　③$a-c>b-c$；　④$a-c<a-d$

6. 若关于 x 的二次方程 $x^2+px+p=0$ 的两个实根分别为 x_1,x_2，且满足 $x_1^2+x_2^2=3$，则 p 的值为_____.

7. 已知全集 $U=\{x\in\mathbb{N}\mid x\leqslant 9\}$，$A\cap B=\{3\}$，$\overline{A}\cap B=\{4,6,8\}$，$A\cap\overline{B}=\{1,5\}$，则 $\overline{A}=$_____.

8. 若命题甲：$x\in[2,5]$ 和命题乙：$x\in\{x\mid x<1$ 或 $x>4\}$ 中至少有一个是真命题，则实数 x 的取值范围是_____.

9. 已知 $3<xy^2<7$，$4<\dfrac{x^2}{y}<12$，则代数式 $\dfrac{x^3}{y^4}$ 的取值范围为_____.

10. 已知 $x>-1$，$y>-2$，且 $\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{2}{y+2}=4$，则 $2x+y$ 的取值范围为_____.

11. 已知 $m\in\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid m\leqslant x\leqslant 5(m-1),x\in\mathbb{N}\}$ 中恰含有 4 个整数，则 m 的取值范围是_____.

12. 已知 $a>0$，$b>0$，$c>9$，且 $a+b=3$，则 $\dfrac{ac}{b}+\dfrac{c}{ab}-\dfrac{2c}{9}+\dfrac{\sqrt{10}}{c-9}$ 的最小值为_____.

二、选择题

13. 用反证法证明命题：“三角形的内角中至少有一个不大于 60 度”时，假设正确的是(　)

    A. 假设三内角都不大于 60 度　　B. 假设三内角都大于 60 度

    C. 假设三内角至多有一个大于 60 度　　D. 假设三内角至多有两个大于 60 度

14. 小明同学用一架两臂不等长的天平称 20 克药剂，他先将 10 克的砝码放在天平左盘中，取出一些药剂放在天平右盘中使天平平衡；再将 10 克的砝码放在天平右盘中，再取出一些药剂放在天平左盘中使天平平衡；最后将两次称得的药剂装入烧杯．你认为小明装入烧杯中药剂的剂量(　)

    A. 小于 20 克　　B. 等于 20 克　　C. 大于 20 克　　D. 不能判断

15. 集合 $M=\{233,114514,-5,-1,0,\pi\}$ 有 6 个元素，
    设 M 的所有非空子集为 $M_i(i=1,2,\cdots,63)$，每一个 M_i 中所有元素的乘积记为 $m_i(i=1,2,\cdots,63)$，则 $m_1+m_2+m_3+\cdots+m_{63}=$(　)

    A. 0　　B. 1　　C. -1　　D. 2

16. 若存在 a、$b \in \mathbb{R}$，当 $x \in [1,5]$ 时，$|x^2+ax+b| \leqslant m$ 成立，则实数 m 的最小值是(　)

A. $\dfrac{1}{2}$　　B. 1　　C. 2　　D. 4

三、解答题

17. 求解下列关于 x 的不等式，并写出不等式的解集.

（1）$\dfrac{3x-2}{x+5} \leqslant 0$;

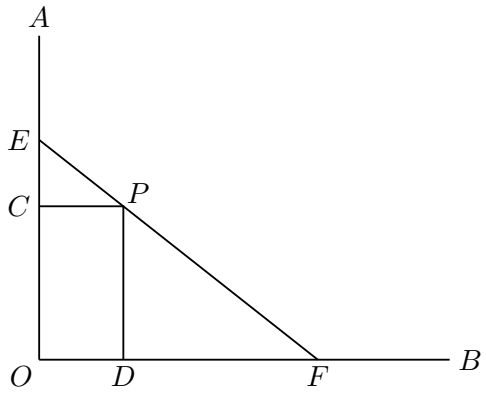
（2）$ax^2+(a-2)x-2>0$.

18. 已知集合 $A=\{x \mid |2x-5|<|x-1|\}$，$B=\{x \mid 0<2x-a<4\}$.

（1）当 $a=2$ 时，求 $\overline{A} \cap B$、$A \cup \overline{B}$;

（2）若 $x \in \overline{A}$ 是 $x \in B$ 的必要非充分条件，求实数 a 的取值范围.

19. 如图，OA、OB 是两条长度足够长的互相垂直的笔直小路，矩形 $OCPD$ 的顶点 C，D 分别在 OA、OB 上，且该矩形区域内种满了荷花. 为了让观赏者有更好的观赏体验，现计划经过点 P 修一条小路 EF，其中点 E 在小路 OA 上，点 F 在小路 OB 上，并在 $\triangle OEF$ 区域内种满荷花. 已知 $OD = 25\text{m}$，$OC = 40\text{m}$，且小路 EF 要完全位于一个以 O 为顶点的，边长为 100m 的正方形内部（包括边界）. 记 $\triangle OEF$ 的面积为 $S\ \text{m}^2$.



（1）设 $EC = x\ \text{m}$，试用 x 表示 OF，并求 x 的取值范围.

（2）当 EC 的长度为多少时，S 取得最小值? 最小值是多少?

20. 已知二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$，一次函数 $g(x) = x + 4$.

（1）若 $a=1$ 时，$f(x)<0$ 的解集为 $\{x \mid 1<x<2\}$，求关于 x 的不等式 $cx^2+bx+a>0$ 的解集；

（2）若 $f(x)<0$ 的解集为 $(-2,-1)$，对于任意 $x_1 \in [1,4]$，总存在 $x_2 \in [-4,2]$，使得 $f(x_1)-x_1-2a \geqslant g(x_2)$ 成立，求实数 a 的取值范围；

（3）若对任意 $x \in \mathbb{R}$，不等式 $f(x) \geqslant 2ax+b$ 恒成立，求 $\dfrac{b^2}{4(a^2+c^2)}$ 的最大值.

21. 设 M 是由有限个正整数构成的集合，记 $|M|$ 为集合 M 中的元素个数. 若存在非空集合 A_1、A_2、$\cdots$、A_m，B_1、B_2、$\cdots$、B_m 使

$M = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m = B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_m$，且满足如下两个条件，则称 A_1、A_2、$\cdots$、A_m，B_1、B_2、$\cdots$、B_m 为集合 M 的 m 维伴随拆分：

①对 $\forall i \neq j (i, j = 1, 2, \cdots, m)$，$A_i \cap A_j = \varnothing$，$B_i \cap B_j = \varnothing$；

②对 $\forall i$、$j = 1, 2, \cdots, m$，若 $A_i \cap B_j = \varnothing$，均有 $|A_i \cup B_j| > m$.

（1）若 $M = \{1, 2, 3, 4\}$，请写出一个集合 M 的 2 维伴随拆分；

（2）若 $M = \{1, 2, 3, 4\}$，证明：集合 M 不存在 3 维伴随拆分；

（3）若集合 M 存在 14 维伴随拆分，求 $|M|$ 的最小值.